Гипотеза о равенстве дисперсии некоторому значению

Исходные данные: случайная выборка значений возраста преступников (л/р № 2), результаты л/р № 1.

Взяв одну из выборок, при уровне значимости 0,05 проверить нулевую гипотезу о равенстве генеральной дисперсии значению, полученному в л/р № 1, при конкурирующей гипотезе:

а) $H_1: D(x) > \sigma^2$

б) $H_1: D(x) \neq \sigma^2$

в) $H_1: D(x) < \sigma^2$